低温制冷机控制器

通讯协议

R02

中科力函（低温）技术有限公司

目 录

目 录 1

1. 概述 2

2. 说明 2

2.1 配置 2
2.2 简称 2

3. 协议 3

3.1 格式 3
3.2 转义 3
3.3 数据转换 3

4. 命令 4

5. 示例 6

6. 附录 8

6.1 数据类型 8
6.2 显示参数表 8
6.3 配置参数表 10
6.4 故障代码表 12

1. 概述

本通讯协议适用于所有制冷机控制器。

2. 说明

2.1 配置

本协议采用串口通讯（UART），主从机方式，默认配置如下：

波特率：4800

数据位：8 个数据位，1 个停止位

校验位：无

2.2 简称

简称	释义
主机	电脑或者用户终端
从机	控制器
发送	主机传输数据给控制器
接收	控制器传输数据给主机
START	起始字节。十六进制数 CA
END	结束字节。十六进制数 AC
TRANS	转义字节。十六进制数 AA
CHECK	校验字节。采用校验和方式，即数据包累加和取反后的低位字节
HEX	十六进制
DEC	十进制
BYTE	字节。BYTE N 为第 N 个字节，BYTE 1…N 表示第 1 到第 N 个字节
BIT	比特。BIT N 为第 N 个比特，BIT 1…N 表示第 1 到第 N 个比特

3. 协议

3.1 格式

地址：默认为 0x01

命令：请参考第 4 节

参数：1 个参数为 1 个字节，1 个数据可由多个参数组成，详见“3.3 数据转换”

3.2 转义

为避免“数据包”中存在与 START、TRANS、END 冲突的字节，需要将数据转义后再发送。如果接收到转义数据，则需要反转义。

简称	数据	转义数据
START	0xCA	0xAA 0x35
END	0xAC	0xAA 0x53
TRANS	0xAA	0xAA 0x55

3.3 数据转换

16 位整型数据转换

接收到的数据	0xAA 0xBB
转换	0xBBAA

32 位整型数据转换

接收到的数据	0xAA 0xBB 0xCC 0xDD
转换	0xDDCCBBAA

举例：

接收到十六进制数据 0x40 0x1F，转换成 0x1F40，十进制为 8000，查表得到小数位为 2 位，即数据为 80.00。发送 25.0 时，查表得到小数位为 1 位，即十进制数据为 250，换算成十六进制为 0x00FA，转换成 0xFA 0x00 再发送。

4. 命令

DEC	HEX	功能	参数
	21	读取控制器状态	无
	01	返回控制器状态	BYTE 0 控制器状态 BIT0…3：电机状态 ≤1 表示停机，＞1 表示开机 BYTE 1 模式及标识（CT5505 V3.20 以下版本的固件，此字节不使用） BIT0…3: 控制模式 0：功率控制 1：温度控制 2：压力控制 BYTE 2…5 故障代码 32 位整型数据，需要进行数据转换（CT5505 V3.20 以下版本的固件，只使用 BYTE 2…3，需转换成 16 位整型数据） 每 1 位表示一种故障类型，详见“6.4 故障代码表”
	38	写入控制命令	BYTE 0…1 0x01 0x00：停止运行 0x01 0x01：启动运行 0x01 0x02：清除错误 0x03 0x00：保存配置参数
	18	返回控制命令状态	BYTE 0…1 返回控制命令

	23	读取显示参数	BYTE 0	显示参数索引 详见“6.2 显示参数表”
			BYTE 1	读取显示参数的个数
	03	返回显示参数	BYTE 0	显示参数索引
			BYTE 1	读取显示参数的个数
			BYTE 2…N	显示参数数据 十六位整型数据，需要进行数据转换 数据定义详见“6.2 显示参数表”
	24	读取设置参数	BYTE 0	配置参数索引
			BYTE 1	读取配置参数的个数
	04	返回配置参数	BYTE 0	配置参数索引
			BYTE 1	读取配置参数的个数
			BYTE 2…N	配置参数数据 十六位整型数据，需要进行数据转换 数据定义详见“6.3 配置参数表”
	34	写入配置参数	BYTE 0	配置参数索引
			BYTE 1…2	要写入的配置参数数据
	14	返回配置参数状态	BYTE 0	配置参数索引
			BYTE 1…2	写入后的配置参数数据

5. 示例

功能	发送与接收
启动运行	发送：CA 01 38 01 01 C4 AC 接收：CA 01 18 01 01 E4 AC
停止运行	发送：CA 01 38 01 00 C5 AC 接收：CA 01 18 01 00 E5 AC
保存配置参数	发送：CA 01 38 03 00 C3 AC 接收：CA 01 18 03 00 E3 AC
读取状态	发送：CA 01 21 DD AC 接收：CA 01 01 0A 01 00 00 00 00 F2 AC BYTE 3：0A 电机运行 BYTE 4：01 温度控制 BYTE 5…8：错误类型 CT5505 V3.20 以下版本的固件将返回以下数据 CA 01 01 0A 00 00 00 F3 AC BYTE 3：0A 电机运行 BYTE 4：保留 BYTE 5…6：错误类型
读取显示参数	发送：CA 01 23 00 01 DA AC BYTE 3：00 显示参数索引 BYTE 4：01 读取参数个数 接收：CA 01 03 00 01 86 0B 69 AC BYTE 5…6：86 0B 为显示参数的数据 换算成 0x0B86=2850，查表可知 1 位小数，即数据是 285.0
写入配置参数	发送：CA 01 34 03 F5 00 D2 AC

	BYTE 3：03 配置参数索引 接收：CA 01 14 03 F5 00 F2 AC BYTE 4…5：F5 00 写入配置参数的数据 参数是 24.5，查表可知 1 位小数，即为 245（十进制） 换算成十六进制为 0x00F5，即发送数据是 F5 00

* 以上数据如无特别说明均为十六进制

6. 附录

6.1 数据类型

U16：无符号整型，范围 0~65535

S16：有符号整型，范围-32768~32767

6.2 显示参数表

表 6.1. 制冷机控制器显示参数表（CT5505 控制器除外）

索引	名称	单位	类型	小数点
0	冷头温度	K	U16	1
2	工作电压	V	U16	1
3	工作频率	Hz	U16	1
20	输出电流	A	U16	2
23	输出功率	W	U16	0
29	母线电压	V	U16	1
30	热头温度	℃	S16	1
31	电机温度	℃	S16	1
32	控制器温度	℃	S16	1
33	环境温度	℃	S16	1
34	风扇转速 A	rpm	U16	0
35	风扇转速 B	rpm	U16	0
36	风扇转速 C	rpm	U16	0
37	风扇转速 D	rpm	U16	0
124	当前运行时间	h	U16	0
125	累计运行时间	h	U16	0
126	当前耗电量	kWh	U16	1
127	累计耗电量	kWh	U16	1

表 6.2. CT5505 控制器显示参数表

索引	名称	单位	类型	小数点
0	冷头温度	K	U16	2
1	热头温度	℃	S16	1
2	环境温度	℃	S16	1
3	工作频率	Hz	U16	1
4	工作电压	V	U16	1
5	母线电压	V	U16	1
6	电机电流	A	U16	2
7	驱动功率	W	U16	0
8	输出功率因数		U16	2
9	风扇 A 转速	RPM	U16	0
10	风扇 B 转速	RPM	U16	0
11	风扇 C 转速	RPM	U16	0
12	风扇 D 转速	RPM	U16	0
13	控制器温度	℃	S16	1
14	电机温度	℃	S16	1
18	当前运行时间		U16	0
19	累计运行时间		U16	0
22	软件版本		H16	2

6.3 配置参数表

表 6.3. 制冷机控制器配置参数表（CT5505 除外）

索引	名称	单位	类型	小数点
1	冷头目标温度	K	U16	1
2	冷腔目标压力	kPa	U16	1
3	设定电压	V	U16	1
8	温度下降速率	K/s	U16	2
32	温度 PID 控制 P 项		U16	2
33	温度 PID 控制 I 项		U16	3
34	加热 PID 控制 P 项		U16	2
35	加热 PID 控制 I 项		U16	3
60	通讯设置 [1]		H16	0
61	通讯地址		H16	0
62	程序配置 A [2]		H16	0

*1. 通讯设置

0x0001-波特率 4800

0x0002-波特率 9600

*2. 程序配置 A

bit0—温度 PID 控制

bit1—温度下降斜率控制

bit2—加热功能

bit3—电机/热端温度传感器检测

bit4—开机使用上一次断电的状态

bit5—上电启动运行

bit6—压力 PID 控制

表 6.4. CT5505 控制器配置参数表

索引	名称	单位	类型	小数点
1	冷头目标温度	K	U16	2
3	设定电压	V	U16	1
20	温度 PID 控制 P 项		U16	2
21	温度 PID 控制 I 项		U16	3
22	加热 PID 控制 P 项		U16	3
29	温度下降速率	K/s	U16	2
40	通讯设置 [1]		H16	0
41	通讯地址		U16	0
43	程序配置 A[2]		H16	0

*1. 通讯设置

0x000C-波特率 4800

0x0010-波特率 9600

*2. 程序配置 A

bit0—温度 PID 控制

bit1—温度下降斜率控制

bit2—加热功能

bit3—电机/热端温度传感器检测（CT5505 V3.20 以下版本的固件此位保留）

bit4—开机使用上一次断电的状态（CT5505 V3.20 以下版本的固件此位保留）

bit5—上电启动运行（CT5505 V3.20 以下版本的固件此位保留）

6.4 故障代码表

表 6.5. 制冷机控制器故障代码表（CT5505 除外）

数据位	故障代码	名称
0	0x00000001	配置错误
1	0x00000002	初始化错误
2	0x00000004	电流过大
3	0x00000008	功率过大
4	0x00000010	位移过大
5	0x00000020	热端温度过高
6	0x00000040	电机温度过高
7	0x00000080	控制器温度过高
8	0x00000100	环境温度过低
16	0x00010000	电机缺相保护
17	0x00020000	通讯故障
18	0x00040000	母线电压错误
19	0x00080000	输入电压错误
21	0x00200000	冷头温度传感器故障
22	0x00400000	热头温度传感器故障
23	0x00800000	电机温度传感器故障
24	0x01000000	控制器温度传感器故障
27	0x08000000	振动传感器故障

表 6.6. CT5505 控制器故障代码表

数据位	故障代码	名称
0	0x00000001	配置参数错误
1	0x00000002	电流零点错误
2	0x00000004	电机电流过大
3	0x00000008	母线电压过高
4	0x00000010	母线电压过低
5	0x00000020	控制器温度过高
6	0x00000040	热头温度过高
7	0x00000080	电机温度过高
8	0x00000100	环境温度过低
9	0x00000200	电流硬件保护
10	0x00000400	冷头温度传感器芯片故障
11	0x00000800	冷头传感器故障
12	0x00001000	EEPROM 故障
13…14	—	保留
15	0x00008000	下位机错误
16	0x00010000	电机功率过大
17	—	保留
18	0x00040000	控制器温度传感器故障
19	0x00080000	热头温度传感器故障
20	0x00100000	电机温度传感器故障